

一九九八年考研数学试卷三解答

一、填空题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. 设曲线 $f(x) = x^n$ 在点 $(1, 1)$ 处的切线与 x 轴的交点为 $(\xi_n, 0)$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(\xi_n) =$ _____.

解. 应填 $\frac{1}{e}$. 曲线 $y = x^n$ 在点 $(1, 1)$ 处的切线斜率 $y'|_{x=1} = nx^{n-1}|_{x=1} = n$, 根据点斜式, 切线方程为 $y - 1 = n(x - 1)$. 令 $y = 0$, 代入 $y - 1 = n(x - 1)$, 则 $x = 1 - \frac{1}{n}$, 即在 x 轴上的截距为 $\xi_n = 1 - \frac{1}{n}$. 从而有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(\xi_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \xi_n^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{n}\right)^n = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{x}\right)^{(-x)(-1)} = \frac{1}{e}.$$

2. $\int \frac{\ln x - 1}{x^2} dx =$ _____.

解. 应填 $-\frac{\ln x}{x} + C$. 由分部积分公式,

$$\begin{aligned} \int \frac{\ln x - 1}{x^2} dx &= - \int (\ln x - 1) d\left(\frac{1}{x}\right) \\ &= -\frac{\ln x - 1}{x} + \int \frac{1}{x} d(\ln x - 1) = -\frac{\ln x - 1}{x} + \int \frac{1}{x^2} dx \\ &= -\frac{\ln x - 1}{x} - \frac{1}{x} + C = -\frac{\ln x}{x} + C. \end{aligned}$$

3. 差分方程 $2y_{t+1} + 10y_t - 5t = 0$ 的通解为 _____.

解. 应填 $y_t = C(-5)^t + \frac{5}{12}\left(t - \frac{1}{6}\right)$. 先把差分方程改写成标准形式 $y_{t+1} + 5y_t = \frac{5}{2}t$, 其对应齐次方程的特征方程为 $r + 5 = 0$, 特征根为 $r = -5$, 故齐次方程的通解为 $Y_t = C(-5)^t$, C 为常数. 方程右边为 $\frac{5}{2}t = \frac{5}{2}t \cdot 1^t$, 其中 1 不是特征根, 故令非齐次方程的一个特解为 $y_t^* = At + B$, 代入原方程解得 $A = \frac{5}{12}, B = -\frac{5}{72}$. 于是通解为 $y_t = Y_t + y_t^* = C(-5)^t + \frac{5}{12}\left(t - \frac{1}{6}\right)$.

4. 设矩阵 A, B 满足 $A^*BA = 2BA - 8E$, 其中 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, E 为单位矩阵, A^* 为 A 的伴随矩阵, 则 $B =$ _____.

解. 应填 $\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & -4 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$. 由于 $|A| = -2 \neq 0$, 所以 A 可逆. 在 $A^*BA = 2BA - 8E$ 两边

左乘 A , 右乘 A^{-1} , 利用公式 $AA^* = |A|E, AA^{-1} = E$, 得到 $|A|B = 2AB - 8E$. 将

$|A| = -2$ 代入上式, 整理得

$$B = 4(E + A)^{-1} = 4 \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}^{-1} = 4 \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & -4 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

5. 设 X_1, X_2, X_3, X_4 是来自正态总体 $N(0, 2^2)$ 的简单随机样本,

$$X = a(X_1 - 2X_2)^2 + b(3X_3 - 4X_4)^2,$$

则当 $a = \underline{\hspace{2cm}}, b = \underline{\hspace{2cm}}$ 时, 统计量 X 服从 χ^2 分布, 其自由度为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

解. 应填 $\frac{1}{20}, \frac{1}{100}, 2$, 由于 X_1, X_2, X_3, X_4 相互独立, 均服从 $N(0, 2^2)$, 所以由数学期望和方差的性质, 得

$$E(X_1 - 2X_2) = 0, \quad D(X_1 - 2X_2) = 1 \times 2^2 + 2^2 \times 2^2 = 20,$$

所以 $X_1 - 2X_2 \sim N(0, 20)$, 同理 $3X_3 - 4X_4 \sim N(0, 100)$. 又因为 $X_1 - 2X_2$ 与 $3X_3 - 4X_4$ 相互独立, 且

$$\frac{1}{\sqrt{20}}(X_1 - 2X_2) \sim N(0, 1), \quad \frac{1}{\sqrt{100}}(3X_3 - 4X_4) \sim N(0, 1),$$

由 χ^2 分布的定义, 当 $a = \frac{1}{20}, b = \frac{1}{100}$ 时,

$$X = \frac{1}{20}(X_1 - 2X_2)^2 + \frac{1}{100}(3X_3 - 4X_4)^2 \sim \chi^2(2);$$

即当 $a = \frac{1}{20}, b = \frac{1}{100}$ 时, X 服从 χ^2 分布, 其自由度为 2. 实际上, 当 $a = 0, b = \frac{1}{100}$ 时, $X \sim \chi^2(1)$; 当 $a = \frac{1}{20}, b = 0$ 时, $X \sim \chi^2(1)$, 也是正确的.

二、选择题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 共 15 分)

1. 设周期函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内可导, 周期为 4. 又 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(1) - f(1-x)}{2x} = -1$, 则曲线 $y = f(x)$ 在点 $(5, f(5))$ 处的切线的斜率为 $\dots\dots\dots$ ()
 (A) $\frac{1}{2}$. (B) 0. (C) t . (D) -2.

解. 应选 (D). 根据导数定义可得

$$f'(1) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(1-x) - f(1)}{-x} = -2.$$

因为 $f(x)$ 周期为 4, $f'(x)$ 的周期亦是 4, 从而 $f'(5) = f'(1) = -2$. 所以曲线 $y = f(x)$ 在点 $(5, f(5))$ 处的切线的斜率为 $f'(5) = f'(1) = -2$.

2. 设函数 $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1+x}{1+x^{2n}}$, 讨论函数 $f(x)$ 的间断点, 其结论为 $\dots\dots\dots$ ()
 (A) 不存在间断点. (B) 存在间断点 $x = 1$.
 (C) 存在间断点 $x = 0$. (D) 存在间断点 $x = -1$.

解. 应选 (B). 先求 $f(x)$ 的分段表达式:

当 $|x| > 1$ 时,

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1+x}{1+x^{2n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^{-2n} + x^{1-2n}}{x^{-2n} + 1} = \frac{0}{1} = 0;$$

当 $x = 1$ 时,

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1+x}{1+x^{2n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1+1}{1+1^{2n}} = \frac{2}{2} = 1;$$

当 $x = -1$ 时,

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1+x}{1+x^{2n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1-1}{1+(-1)^{2n}} = \frac{0}{2} = 0;$$

当 $|x| < 1$ 时,

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1+x}{1+x^{2n}} = \frac{1+x}{1} = 1+x.$$

由此可得到 $f(x)$ 的表达式:

$$f(x) = \begin{cases} 0, & \text{当 } x \leq -1 \text{ 或 } x > 1, \\ 1+x, & \text{当 } |x| < 1, \\ 1, & \text{当 } x = 1. \end{cases}$$

再讨论函数 $f(x)$ 的性质: 函数 $f(x)$ 在 $x = -1$ 处连续, 不是间断点. 函数 $f(x)$ 在 $x = 1$ 处不连续, 是第一类间断点. 故选 (B).

3. 齐次线性方程组 $\begin{cases} \lambda x_1 + x_2 + \lambda^2 x_3 = 0, \\ x_1 + \lambda x_2 + x_3 = 0, \\ x_1 + x_2 + \lambda x_3 = 0 \end{cases}$ 的系数矩阵记为 A . 若存在三阶矩阵 $B \neq 0$

使得 $AB = 0$, 则..... ()

(A) $\lambda = -2$ 且 $|B| = 0$.

(B) $\lambda = -2$ 且 $|B| \neq 0$.

(C) $\lambda = 1$ 且 $|B| = 0$.

(D) $\lambda = 1$ 且 $|B| \neq 0$.

解. 应选 (C). 由 $AB = 0$ 知 $r(A) + r(B) \leq 3$, 又 $A \neq 0, B \neq 0$, 于是 $1 \leq r(A) < 3$, $1 \leq r(B) < 3$, 故 $|A| = 0, |B| = 0$, 即

$$|A| = \begin{vmatrix} \lambda & 1 & \lambda^2 \\ 1 & \lambda & 1 \\ 1 & 1 & \lambda \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & 1-\lambda & 0 \\ 0 & \lambda-1 & 1-\lambda \\ 1 & 1 & \lambda \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1-\lambda & 0 \\ \lambda-1 & 1-\lambda \end{vmatrix} = (1-\lambda)^2 = 0,$$

得 $\lambda = 1$. 应选 (C).

4. 设 $n (n \geq 3)$ 阶矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & a & a & \cdots & a \\ a & 1 & a & \cdots & a \\ a & a & 1 & \cdots & a \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a & a & a & \cdots & 1 \end{pmatrix}$, 若矩阵 A 的秩为 $n-1$, 则 a 必为 ()

(A) 1.

(B) $\frac{1}{1-n}$.

(C) -1.

(D) $\frac{1}{n-1}$.

解. 应选 (B). 因矩阵 A 的秩 $r(A) = n - 1$, 故 $|A| = 0$, 即 $[1 + (n - 1)a](1 - a)^{n-1} = 0$.
解得 $a = 1$ 或 $a = \frac{1}{1-n}$. 又当 $a = 1$ 时显然 $r(A) = 1 \neq n - 1$, 故应选 (B).

5. 设 $F_1(x)$ 与 $F_2(x)$ 分别为随机变量 X_1 与 X_2 的分布函数. 为使 $F(x) = aF_1(x) - bF_2(x)$ 是某一变量的分布函数, 在下列给定的各组数值中应取……………()
(A) $a = \frac{3}{5}, b = -\frac{2}{5}$. (B) $a = \frac{2}{3}, b = \frac{2}{3}$. (C) $a = -\frac{1}{2}, b = \frac{3}{2}$. (D) $a = \frac{1}{2}, b = -\frac{3}{2}$.

解. 应选 (A). 根据分布函数的性质 $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 1$, 即

$$1 = \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = F(+\infty) = aF_1(+\infty) - bF_2(+\infty) = a - b$$

在所给的四个选项中只有 (A) 满足 $a - b = 1$, 故应选 (A).

三、(本题满分 5 分)

设 $z = (x^2 + y^2)e^{-\arctan \frac{y}{x}}$, 求 dz 与 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.

解. 由全微分运算法则, 得到

$$\begin{aligned} dz &= e^{-\arctan \frac{y}{x}} d(x^2 + y^2) + (x^2 + y^2) d\left(e^{-\arctan \frac{y}{x}}\right) \\ &= e^{-\arctan \frac{y}{x}} \left[2x dx + 2y dy + (x^2 + y^2) d\left(-\arctan \frac{y}{x}\right) \right] \\ &= e^{-\arctan \frac{y}{x}} \left[2x dx + 2y dy - (x^2 + y^2) \frac{1}{1 + (y/x)^2} d\left(\frac{y}{x}\right) \right] \\ &= e^{-\arctan \frac{y}{x}} \left[2x dx + 2y dy - x^2 \cdot \frac{x dy - y dx}{x^2} \right] \\ &= e^{-\arctan \frac{y}{x}} [(2x + y) dx + (2y - x) dy] \end{aligned}$$

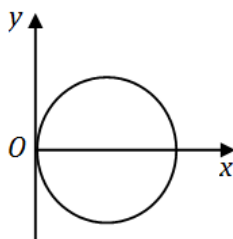
由全微分与偏微分的关系可知 $\frac{\partial z}{\partial x} = (2x + y)e^{-\arctan \frac{y}{x}}$. 再对 y 求偏导数得

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = e^{-\arctan \frac{y}{x}} - (2x + y)e^{-\arctan \frac{y}{x}} \cdot \frac{1}{1 + (y/x)^2} \cdot \frac{1}{x} = \frac{y^2 - xy - x^2}{x^2 + y^2} e^{-\arctan \frac{y}{x}}.$$

四、(本题满分 5 分)

设 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq x\}$, 求 $\iint_D \sqrt{x} dx dy$.

解. $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq x\}$ 表示圆心为 $(\frac{1}{2}, 0)$, 半径为 $\frac{1}{2}$ 的圆及其内部, 如图:



因为 $D = \{(x, y) | 0 \leq x \leq 1, -\sqrt{x-x^2} \leq y \leq \sqrt{x-x^2}\}$, 所以

$$\iint_D \sqrt{x} dx dy = \int_0^1 \sqrt{x} dx \int_{-\sqrt{x-x^2}}^{\sqrt{x-x^2}} dy = \int_0^1 2\sqrt{x}\sqrt{x-x^2} dx = 2 \int_0^1 x\sqrt{1-x} dx.$$

令 $\sqrt{1-x} = t$, 则 $x = 1-t^2, dx = -2t dt$, 所以

$$2 \int_0^1 x\sqrt{1-x} dx = 2 \int_1^0 (1-t^2)t \cdot (-2t) dt = 4 \int_0^1 t^2(1-t^2) dt = 4 \left(\frac{t^3}{3} - \frac{t^5}{5} \right) \Big|_0^1 = \frac{8}{15}.$$

五、(本题满分 6 分)

设某酒厂有一批新酿的好酒, 如果现在(假定 $t=0$) 就售出, 总收入为 R_0 (元). 如果窖藏起来待来日按陈酒价格出售, t 年末总收入为 $R = R_0 e^{\frac{2}{5}\sqrt{t}}$. 假定银行的年利率为 r , 并以连续复利计息, 试求窖藏多少年售出可使总收入的现值最大. 并求 $r=0.06$ 时的 t 值.

解. 由连续复利公式知, 这批酒在窖藏 t 年末售出总收入 R 的现值为 $A(t) = Re^{-rt}$, 而由题设, t 年末的总收入 $R = R_0 e^{\frac{2}{5}\sqrt{t}}$, 从而 $A(t) = Re^{-rt} = R_0 e^{\frac{2}{5}\sqrt{t}-rt}$. 令

$$\frac{dA}{dt} = R_0 e^{\frac{2}{5}\sqrt{t}-rt} \left(\frac{1}{5\sqrt{t}} - r \right) = 0,$$

得惟一驻点 $t = t_0 = \frac{1}{25r^2}$. 又因为

$$\begin{aligned} \frac{d^2A}{dt^2} &= R_0 e^{\frac{2}{5}\sqrt{t}-rt} \left(\frac{1}{5\sqrt{t}} - r \right)^2 + R_0 e^{\frac{2}{5}\sqrt{t}-rt} \left(-\frac{1}{10\sqrt{t}^3} \right) \\ &= R_0 e^{\frac{2}{5}\sqrt{t}-rt} \left[\left(\frac{1}{5\sqrt{t}} - r \right)^2 - \frac{1}{10\sqrt{t}^3} \right], \end{aligned}$$

从而 $\frac{d^2A}{dt^2} \Big|_{t=t_0} = R_0 e^{\frac{1}{25r}} (-12.5r^3) < 0$. 根据极值的第二充分条件知 $t = t_0$ 是 $A(t)$ 的极大值点. 又因驻点惟一, 所以也是最大值点. 故窖藏 $t = \frac{1}{25r^2}$ 年出售, 总收入的现值最大. 当 $r=0.06$ 时, $t = \frac{100}{9} \approx 11$ (年).

六、(本题满分 6 分)

设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, 且 $f'(x) \neq 0$. 试证存在 $\xi, \eta \in (a, b)$, 使得 $\frac{f'(\xi)}{f'(\eta)} = \frac{e^b - e^a}{b - a} \cdot e^{-\eta}$.

解. 由拉格朗日中值定理得, 存在 $\xi \in (a, b)$ 使得

$$f(b) - f(a) = f'(\xi)(b - a).$$

又由柯西中值定理得, 存在 $\eta \in (a, b)$ 使得

$$\frac{f(b) - f(a)}{e^b - e^a} = \frac{f'(\eta)}{e^\eta}.$$

由上面两式消去 $f(b) - f(a)$, 即得结论.

七、(本题满分6分)

设有两条抛物线 $y = nx^2 + \frac{1}{n}$ 和 $y = (n+1)x^2 + \frac{1}{n+1}$, 记它们交点的横坐标的绝对值为 a_n .

(I) 求这两条抛物线所围成的平面图形的面积 S_n ;

(II) 求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{S_n}{a_n}$ 的和.

解. (I) 由 $y = nx^2 + \frac{1}{n}$ 与 $y = (n+1)x^2 + \frac{1}{n+1}$ 得 $a_n = \frac{1}{\sqrt{n(n+1)}}$. 因图形关于 y 轴对称, 所以, 所求图形的面积为

$$\begin{aligned} S_n &= 2 \int_0^{a_n} \left[nx^2 + \frac{1}{n} - (n+1)x^2 - \frac{1}{n+1} \right] dx \\ &= 2 \int_0^{a_n} \left[-x^2 + \frac{1}{n(n+1)} \right] dx = \frac{2a_n}{n(n+1)} - 2 \frac{a_n^3}{3} = \frac{4}{3} \cdot \frac{1}{n(n+1)\sqrt{n(n+1)}}. \end{aligned}$$

(II) 由 (I) 的结果知

$$\frac{S_n}{a_n} = \frac{4}{3} \frac{1}{n(n+1)} = \frac{4}{3} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right),$$

根据级数和的定义有

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{S_n}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{S_k}{a_k} = \frac{4}{3} \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right) = \frac{4}{3} \lim_{n \rightarrow \infty} \left[1 - \frac{1}{n+1} \right] = \frac{4}{3}.$$

八、(本题满分7分)

设函数 $f(x)$ 在 $[1, +\infty)$ 上连续. 若由曲线 $y = f(x)$, 直线 $x = 1, x = t (t > 1)$ 与 x 轴所围成的平面图形绕 x 轴旋转一周所形成的旋转体体积为

$$V(t) = \frac{\pi}{3} [t^2 f(t) - f(1)].$$

试求 $y = f(x)$ 所满足的微分方程, 并求该微分方程满足条件 $y|_{x=2} = \frac{2}{9}$ 的解.

解. 由题设及旋转体体积公式得

$$\pi \int_1^t f^2(x) dx = \frac{\pi}{3} [t^2 f(t) - f(1)], \quad \text{即} \quad 3 \int_1^t f^2(x) dx = t^2 f(t) - f(1).$$

两边对 t 求导, 化成微分方程

$$3f^2(t) = 2tf(t) + t^2 f'(t) \quad \text{即} \quad \frac{dy}{dx} = 3\left(\frac{y}{x}\right)^2 - 2\left(\frac{y}{x}\right).$$

这是一阶齐次微分方程. 令 $y = ux$, 有 $\frac{dy}{dx} = u + x \cdot \frac{du}{dx}$, 则上式化为

$$u + x \left(\frac{du}{dx} \right) = 3u^2 - 2u \quad \text{即} \quad x \frac{du}{dx} = 3u(u-1).$$

易知当 $u = 0$ 或 $u = 1$ 时不满足初始条件 $y|_{x=2} = \frac{2}{9}$; 所以 $u \neq 0$ 且 $u \neq 1$. 将上式分离并两边积分得

$$\frac{du}{u(u-1)} = \frac{3dx}{x} \quad \Rightarrow \quad \frac{u-1}{u} = Cx^3.$$

从而微分方程的通解为 $y - x = Cx^3y$ (C 为任意常数). 代入初值 $y|_{x=2} = \frac{2}{9}$ 得 $C = -1$, 从而所求的解为 $y - x = -x^3y$, 即 $y = \frac{x}{1+x^3}$.

九、(本题满分 9 分)

设向量 $\alpha = (a_1, a_2, \dots, a_n)^T$, $\beta = (b_1, b_2, \dots, b_n)^T$ 都是非零向量, 且满足条件 $\alpha^T \beta = 0$. 记 n 阶矩阵 $A = \alpha \beta^T$. 求:

(I) A^2 ; (II) 矩阵 A 的特征值和特征向量.

解. (I) 对等式 $\alpha^T \beta = 0$ 两边取转置, 有 $(\alpha^T \beta)^T = \beta^T \alpha = 0$, 即 $\beta^T \alpha = 0$. 从而

$$A^2 = (\alpha \beta^T)^2 = \alpha \beta^T \alpha \beta^T = \alpha (\beta^T \alpha) \beta^T = \alpha 0 \beta^T = 0 \alpha \beta^T = 0.$$

即 A^2 是 n 阶零矩阵.

(II) 设 λ 是 A 的任一特征值, ξ 是对应的特征向量 ($\xi \neq 0$), 则有

$$A\xi = \lambda\xi \Rightarrow 0 = A^2\xi = \lambda^2\xi \Rightarrow \lambda = 0.$$

即矩阵的全部特征值为零. 下面求 A 的特征向量: 不妨设 $a_1 \neq 0, b_1 \neq 0$, 则对线性方程组 $(0E - A)x = 0$ 的系数矩阵作初等行变换得

$$\begin{aligned} (0E - A) &= \begin{pmatrix} -a_1 b_1 & -a_1 b_2 & \cdots & -a_1 b_n \\ -a_2 b_1 & -a_2 b_2 & \cdots & -a_2 b_n \\ \cdots & \cdots & & \cdots \\ -a_n b_1 & -a_n b_2 & \cdots & -a_n b_n \end{pmatrix} \\ &\rightarrow \begin{pmatrix} b_1 & b_2 & \cdots & b_n \\ -a_2 b_1 & -a_2 b_2 & \cdots & -a_2 b_n \\ \cdots & \cdots & & \cdots \\ -a_n b_1 & -a_n b_2 & \cdots & -a_n b_n \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} b_1 & b_2 & \cdots & b_n \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

于是得方程组 $(0E - A)x = 0$ 的基础解系为

$$\xi_1 = (-b_2, b_1, 0, \dots, 0), \xi_2 = (-b_3, 0, b_1, \dots, 0), \dots, \xi_{n-1} = (-b_n, 0, 0, \dots, b_1).$$

则 A 的属于 $\lambda = 0$ 的全部特征向量为 $k_1 \xi_1 + k_2 \xi_2 + \dots + k_{n-1} \xi_{n-1}$, 其中 $k_1, k_2, \dots, k_{n-1}$ 为不全为零的任意常数.

十、(本题满分 7 分)

设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 矩阵 $B = (kE + A)^2$, 其中 k 为实数, E 为单位矩阵. 求

对角矩阵 Λ , 使 B 与 Λ 相似, 并求 k 为何值时, B 为正定矩阵.

解. 由于矩阵 A 的特征多项式

$$|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda-1 & 0 & -1 \\ 0 & \lambda-2 & 0 \\ -1 & 0 & \lambda-1 \end{vmatrix} = (\lambda-2) \begin{vmatrix} \lambda-1 & -1 \\ -1 & \lambda-1 \end{vmatrix} = \lambda(\lambda-2)^2,$$

可得 A 的特征值是 $\lambda_1 = \lambda_2 = 2, \lambda_3 = 0$. 因为 A 是实对称矩阵, 故存在可逆矩阵

P 使 $P^{-1}AP = \Lambda = \begin{pmatrix} 2 & & \\ & 2 & \\ & & 0 \end{pmatrix}$, 即 $A = P\Lambda P^{-1}$. 那么

$$\begin{aligned} B &= (kE + A)^2 = (kPP^{-1} + P\Lambda P^{-1})^2 = [P(kE + \Lambda)P^{-1}]^2 \\ &= P(kE + \Lambda)P^{-1}P(kE + \Lambda)P^{-1} = P(kE + \Lambda)^2 P^{-1}. \end{aligned}$$

即 $P^{-1}BP = (kE + \Lambda)^2$. 故 $B \sim \begin{pmatrix} (k+2)^2 & 0 & 0 \\ 0 & (k+2)^2 & 0 \\ 0 & 0 & k^2 \end{pmatrix}$. 当 $k \neq -2$ 且 $k \neq 0$ 时, B

的全部特征值大于零, 这时 B 为正定矩阵.

十一、(本题满分 10 分)

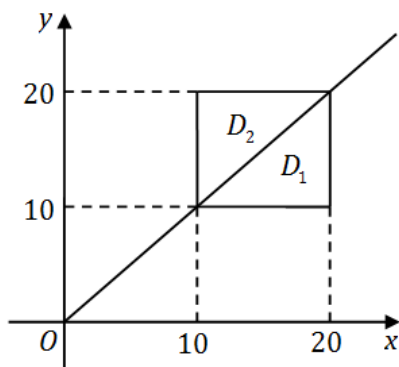
一商店经销某种商品, 每周进货的数量 X 与顾客对该种商品的需求量 Y 是相互独立的随机变量, 且都服从区间 $[10, 20]$ 上的均匀分布. 商店每售出一单位商品可得利润 1000 元; 若需求量超过了进货量, 商店可从其他商店调剂供应, 这时每单位商品获利润为 500 元. 试计算此商店经销该种商品每周所得利润的期望值.

解. 设 Z 表示商店每周所得的利润, 当 $Y \leq X$ 时, 卖得利润为 $Z = 1000Y$ (元); 当 $Y > X$ 时, 调剂了 $Y - X$, 总共得到利润 $Z = 1000X + 500(Y - X) = 500(X + Y)$ (元). 所以

$$Z = \begin{cases} 1000Y, & Y \leq X, \\ 500(X + Y), & Y > X. \end{cases}$$

由题设 X 与 Y 都服从区间 $[10, 20]$ 上的均匀分布, 联合概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{100}, & 10 \leq x \leq 20, 10 \leq y \leq 20, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$



由二维连续型随机变量的数学期望定义得

$$\begin{aligned}
 E(Z) &= \iint_{D_1} 1000y \cdot f(x, y) dx dy + \iint_{D_2} 500(x+y) \cdot f(x, y) dx dy \\
 &= \iint_{D_1} 1000y \cdot \frac{1}{100} dx dy + \iint_{D_2} 500(x+y) \cdot \frac{1}{100} dx dy \\
 &= 10 \int_{10}^{20} dy \int_y^{20} y dx + 5 \int_{10}^{20} dy \int_{10}^y (x+y) dx \\
 &= 10 \int_{10}^{20} y(20-y) dy + 5 \int_{10}^{20} \left(\frac{3}{2}y^2 - 10y - 50 \right) dy \\
 &= \frac{20000}{3} + 5 \times 1500 \approx 14166.67 (\text{元}).
 \end{aligned}$$

十二、(本题满分 9 分)

设有来自三个地区的各 10 名、15 名和 25 名考生的报名表，其中女生的报名表分别为 3 份、7 份和 5 份。随机地取一个地区的报名表，从中先后抽出两份。

(I) 求先抽到的一份是女生表的概率 p ；

(II) 已知后抽到的一份是男生表，求先抽到的一份是女生表的概率 q 。

解. 记事件 B_j = “第 j 次抽到的报名表是女生表” ($j=1, 2$), A_i = “报名表是第 i 个地区的” ($i=1, 2, 3$). 易见 A_1, A_2, A_3 构成一个完备事件组，且

$$P(A_i) = \frac{1}{3} \quad (i=1, 2, 3),$$

$$P(B_1|A_1) = \frac{3}{10}, \quad P(B_1|A_2) = \frac{7}{15}, \quad P(B_1|A_3) = \frac{5}{25}.$$

(I) 应用全概率公式得

$$p = P(B_1) = \sum_{i=1}^3 P(A_i) \cdot P(B_1|A_i) = \frac{1}{3} \left(\frac{3}{10} + \frac{7}{15} + \frac{5}{25} \right) = \frac{29}{90}.$$

(II) 对事件 $B_1\overline{B_2}$ 再次用全概率公式得

$$P(B_1\overline{B_2}) = \sum_{i=1}^3 P(A_i) \cdot P(B_1\overline{B_2}|A_i) = \frac{1}{3} \left(\frac{3}{10} \cdot \frac{7}{9} + \frac{7}{15} \cdot \frac{8}{14} + \frac{5}{25} \cdot \frac{20}{24} \right) = \frac{20}{90}.$$

由抽签原理可知 $P(\overline{B_2}) = P(\overline{B_1}) = \frac{61}{90}$ ，从而

$$q = P(B_1|\overline{B_2}) = \frac{P(B_1\overline{B_2})}{P(\overline{B_2})} = \frac{20}{90} \cdot \frac{90}{61} = \frac{20}{61}.$$